

虚拟内存实验

checkpoint

- 1.页大小为64
- 2.对于随机生成的十个地址TLB命中次数为2，不命中的次数为8；对于页，命中次数为0，缺页次数为8.
- 否 否

Direct Mapped Cache

Cache

Blk0									
Blk1									
Blk2									
Blk3									
Blk4									
Blk5									
Blk6									
Blk7									
Blk8									
Blk9									
Blk10									
Blk11									
Blk12									
Blk13									
Blk14									
Blk15									

Cache Hits 0 Cache Misses 0

Memory

	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
00	B0 W0	B0 W1	B0 W2	B0 W3	B0 W4	B0 W5	B0 W6	B0 W7
08	B1 W0	B1 W1	B1 W2	B1 W3	B1 W4	B1 W5	B1 W6	B1 W7
10	B2 W0	B2 W1	B2 W2	B2 W3	B2 W4	B2 W5	B2 W6	B2 W7
18	B3 W0	B3 W1	B3 W2	B3 W3	B3 W4	B3 W5	B3 W6	B3 W7
20	B4 W0	B4 W1	B4 W2	B4 W3	B4 W4	B4 W5	B4 W6	B4 W7
28	B5 W0	B5 W1	B5 W2	B5 W3	B5 W4	B5 W5	B5 W6	B5 W7
30	B6 W0	B6 W1	B6 W2	B6 W3	B6 W4	B6 W5	B6 W6	B6 W7
38	B7 W0	B7 W1	B7 W2	B7 W3	B7 W4	B7 W5	B7 W6	B7 W7
40	B8 W0	B8 W1	B8 W2	B8 W3	B8 W4	B8 W5	B8 W6	B8 W7
48	B9 W0	B9 W1	B9 W2	B9 W3	B9 W4	B9 W5	B9 W6	B9 W7
50	B10 W0	B10 W1	B10 W2	B10 W3	B10 W4	B10 W5	B10 W6	B10 W7
58	B11 W0	B11 W1	B11 W2	B11 W3	B11 W4	B11 W5	B11 W6	B11 W7
60	B12 W0	B12 W1	B12 W2	B12 W3	B12 W4	B12 W5	B12 W6	B12 W7
68	B13 W0	B13 W1	B13 W2	B13 W3	B13 W4	B13 W5	B13 W6	B13 W7
70	B14 W0	B14 W1	B14 W2	B14 W3	B14 W4	B14 W5	B14 W6	B14 W7
78	B15 W0	B15 W1	B15 W2	B15 W3	B15 W4	B15 W5	B15 W6	B15 W7
80	B16 W0	B16 W1	B16 W2	B16 W3	B16 W4	B16 W5	B16 W6	B16 W7
88	B17 W0	B17 W1	B17 W2	B17 W3	B17 W4	B17 W5	B17 W6	B17 W7
90	B18 W0	B18 W1	B18 W2	B18 W3	B18 W4	B18 W5	B18 W6	B18 W7
98	B19 W0	B19 W1	B19 W2	B19 W3	B19 W4	B19 W5	B19 W6	B19 W7
A0	B20 W0	B20 W1	B20 W2	B20 W3	B20 W4	B20 W5	B20 W6	B20 W7
A8	B21 W0	B21 W1	B21 W2	B21 W3	B21 W4	B21 W5	B21 W6	B21 W7
B0	B22 W0	B22 W1	B22 W2	B22 W3	B22 W4	B22 W5	B22 W6	B22 W7
B8	B23 W0	B23 W1	B23 W2	B23 W3	B23 W4	B23 W5	B23 W6	B23 W7
C0	B24 W0	B24 W1	B24 W2	B24 W3	B24 W4	B24 W5	B24 W6	B24 W7
C8	B25 W0	B25 W1	B25 W2	B25 W3	B25 W4	B25 W5	B25 W6	B25 W7
D0	B26 W0	B26 W1	B26 W2	B26 W3	B26 W4	B26 W5	B26 W6	B26 W7
D8	B27 W0	B27 W1	B27 W2	B27 W3	B27 W4	B27 W5	B27 W6	B27 W7
E0	B28 W0	B28 W1	B28 W2	B28 W3	B28 W4	B28 W5	B28 W6	B28 W7
E8	B29 W0	B29 W1	B29 W2	B29 W3	B29 W4	B29 W5	B29 W6	B29 W7
F0	B30 W0	B30 W1	B30 W2	B30 W3	B30 W4	B30 W5	B30 W6	B30 W7
F8	B31 W0	B31 W1	B31 W2	B31 W3	B31 W4	B31 W5	B31 W6	B31 W7

Address Reference String

A1
F9
AD
42
36
62
85
5F
8C
B8

Auto Generate Add. Ref. St...
Self Generate Add. Ref. Str.

Main Memory Address

TAGBLOCKWOF

Memory Block and Word Bits

BLOCKWOR

RestartNextBackQuit

Cache Hits0Cache Misses0

PROGRESS UPDATE

We have automatically generated an address string of 10 addresses for you to work with.
Click on "Next" to continue.

3 1. 更新页表，将相应的VPN映射到PPN。

2. 通过虚拟地址（VA）

3. TLB不包含VPN，因此访问相应VPN的页面表。

4. 使用偏移访问相应的字

5. 将相应的虚拟页面从硬盘带入物理内存。

6. 页面表的VPN条目的有效位为0。

- 7. 通过取 VA[地址位 - 1 : 偏移位] 获取VPN。
- 8. 通过取页大小的 log2来计算偏移位的数量。
- 9. 使用相应的PTE更新TLB。
- 10. 通过取VA[偏移位 - 1 : 0] 获取偏移量。
- 11. 访问相应VPN的TLB。
- 12. 访问给定的虚拟地址。

有8位VPN，
6位PPN。
八个虚拟页面
四个物理页面

缺页

Virtual Memory and Paging

Physical Memory

Page 0 Frame	P7Of0	P7Of1	P7Of2	P7Of3	P7Of4	P7Of5	P7Of6	P7Of7
	P7Of8	P7Of9	P7Of10	P7Of11	P7Of12	P7Of13	P7Of14	P7Of15
	P7Of16	P7Of17	P7Of18	P7Of19	P7Of20	P7Of21	P7Of22	P7Of23
	P7Of24	P7Of25	P7Of26	P7Of27	P7Of28	P7Of29	P7Of30	P7Of31
Page 1 Frame	P3Of0	P3Of1	P3Of2	P3Of3	P3Of4	P3Of5	P3Of6	P3Of7
	P3Of8	P3Of9	P3Of10	P3Of11	P3Of12	P3Of13	P3Of14	P3Of15
	P3Of16	P3Of17	P3Of18	P3Of19	P3Of20	P3Of21	P3Of22	P3Of23
	P3Of24	P3Of25	P3Of26	P3Of27	P3Of28	P3Of29	P3Of30	P3Of31
Page 2 Frame	P6Of0	P6Of1	P6Of2	P6Of3	P6Of4	P6Of5	P6Of6	P6Of7
	P6Of8	P6Of9	P6Of10	P6Of11	P6Of12	P6Of13	P6Of14	P6Of15
	P6Of16	P6Of17	P6Of18	P6Of19	P6Of20	P6Of21	P6Of22	P6Of23
	P6Of24	P6Of25	P6Of26	P6Of27	P6Of28	P6Of29	P6Of30	P6Of31
Page 3 Frame	P5Of0	P5Of1	P5Of2	P5Of3	P5Of4	P5Of5	P5Of6	P5Of7
	P5Of8	P5Of9	P5Of10	P5Of11	P5Of12	P5Of13	P5Of14	P5Of15
	P5Of16	P5Of17	P5Of18	P5Of19	P5Of20	P5Of21	P5Of22	P5Of23
	P5Of24	P5Of25	P5Of26	P5Of27	P5Of28	P5Of29	P5Of30	P5Of31

Virtual Memory

Page 0
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7

Translation Lookaside Buffer

Virtual Page Number	Physical Page Number
7	0
3	1
6	2
5	3

TLB Hits 1 TLB Misses 4

Page Table

	Frame Number	Valid Bit
0	-	0
1	-	0
2	-	0
3	1	1
4	-	0
5	3	1
6	2	1
7	0	1

Page Hits 0 Page Faults 4

Address Reference String

E1
77
D1
6B
A2
33
70
01
AC
92

Auto Generate Add. Ref. St...
Self Generate Add. Ref. Str.

Virtual Address Bits
PAGE OFFSET

Physical Address Bits
PAGE OFFSET

PROGRESS UPDATE

This completes an access cycle.

Restart Next Back Quit

修复练习二的缺页

修改物理内存大小至32位